Eduardo Jesus Dal Pizzol

Estudante de Engenharia de Software | AI Engineering: Machine Learning, NLP e LLMs

Brasília – DF • edupizzol16@gmail.com • github.com/Edupizzol • edupizzol.github.io • linkedin.com/in/eduardo-jesus-dal-pizzol-343785380

RESUMO

Estudante de Engenharia de Software na UnB (4º semestre), focado em AI Engineering. Fiquei em 1º lugar na avaliação técnica da IBM no Hackathon PMI-DF 2026, sou coautor de dois artigos de deep learning com avaliação estatística rigorosa e, no MCTI, construo NLP e um LLM local para analisar os relatórios de P&D de 14 empresas do PADIS.

EXPERIÊNCIA

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) — Brasília, DF Ago/2026 – Dez/2026

Estagiário em Desenvolvimento de Software · Coordenação do PADIS (CGSM)

- Viabilizei o uso de IA generativa sem tirar dados sensíveis do ministério (LGPD) integrando um LLM local (qwen3:14b via Ollama) ao extrator, após uma PoC e uma nota técnica que levaram a chefia a ampliar o escopo do projeto.
- Implementei NLP com grafos de coocorrência de palavras por rubrica para sinalizar despesas possivelmente lançadas na rubrica errada, comparando cada justificativa ao histórico; cada alerta é um indício para o servidor.
- Ampliei em Python as verificações de pagamentos de pessoal (descrições repetidas, colaborador sem RH, severidade por jornada). Em 2 RDAs reais (198 páginas), elas separaram 35 de 46 linhas de RH para revisão humana em menos de 0,2 s por RDA.
- Modelei e implementei a base histórica do extrator em SQLite (10 tabelas: empresas, RDAs, projetos, itens, RH…), que permite comparar dispêndios entre empresas e anos.
- Construí a ferramenta de gabarito em que servidores rotulam alertas como pertinentes ou não, base para medir falsos positivos e para o futuro fine-tuning do LLM local.

COMPETIÇÕES DE IA

Hackathon PMI-DF 2026 — Inteligência de Crédito no Agronegócio (desafio Krill Tech) Set/2026

Líder de Equipe e Desenvolvedor · **1º lugar na avaliação técnica da IBM (melhor código)** · github.com/guxvr/PMI-Sleep-5

- Conquistei o 1º lugar na avaliação técnica da IBM, num hackathon com 20 equipes, liderando 5 pessoas em 11 h na construção de um agente de IA de risco de crédito no IBM watsonx Orchestrate.
- Cruzei 5 bases públicas (PGFN, FGTS, IBAMA, SISZARC e INMET) num scoring por log-odds em Python e fomos, segundo a IBM, a única equipe a separar embargos ambientais de infrações sem embargo.
- Garanti a paridade entre o agente e a interface React/TypeScript testando automaticamente 160 combinações cliente/modalidade (Vitest e Playwright).

IBM Z Datathon 2026 — CivicWater Sentinel: detecção de vazamentos em redes de água Out/2026

Dados e Frontend · time de 6 · IBM LinuxONE (s390x)

- Modelei o problema sobre o benchmark BattLeDIM (33 sensores, 9.504 leituras/dia) e preparei o pipeline de dados e as máscaras dos 14 vazamentos rotulados que os excluem do treino do previsor XGBoost.
- Desenvolvi o frontend do dashboard público e o túnel SSH até a API na VM LinuxONE. O time chegou a 425 janelas/s e a 6 de 6 vazamentos abruptos detectados (mediana de 4,4 h) na calibração de desenvolvimento.

ARTIGOS

Deep learning com PyTorch e transfer learning · Inteligência Artificial II, UnB · github.com/Edupizzol/papers 2026

- **Lesões dentárias em radiografias** (Dal Pizzol e Amaral): mostrei que a EfficientNet-B0, com ~6× menos parâmetros, iguala a ResNet50 em AUC (0,855 vs. 0,856) e é mais bem calibrada (NLL 0,362 vs. 0,417), avaliando 2.996 dentes com 3 sementes e IC 95% por bootstrap.
- **Tumores cerebrais em ressonância magnética** (Amaral e Dal Pizzol): eliminamos o vazamento de dados (deduplicação por hash perceptual e validação cruzada por grupos, 5×3) e a ResNet-18 atingiu AUC de 0,92, contra 0,73 da CNN treinada do zero no teste.

PROJETOS

Parnas (CrediFab) — Gestão financeira para microempresas 2026.1

Líder de Projeto e Desenvolvedor Full-Stack · 2026-1-t01-parnas.vercel.app

- Entreguei 22 histórias de usuário em 8 sprints liderando 12 pessoas, com arquitetura em monorepo (Flask, PostgreSQL, JWT, React), code review obrigatório e CI/CD no GitHub Actions.

Juiz Online de Férias — Avaliação automática de código 2025 – 2026

Idealizador e Desenvolvedor Backend · em dupla · juiz.gabrielssegatto.com.br

- Coloquei no ar um juiz online que executa submissões em C, C++ e Python com timeout e Dockerfiles por linguagem, construindo em Flask e SQLAlchemy a correção automática, os contests e o ranking.

HABILIDADES TÉCNICAS

IA e Machine Learning: PyTorch, torchvision, transfer learning, deep learning, NLP, LLMs locais (Ollama, qwen3), engenharia de prompt, IBM watsonx Orchestrate, Pandas

Linguagens: Python, C, C++, TypeScript, Java, SQL

Web e dados: Flask, SQLAlchemy, React, APIs REST, JWT, PostgreSQL, MySQL, SQLite

DevOps e testes: Docker, GitHub Actions (CI/CD), Vitest, Playwright, Git, Linux, SSH, IBM LinuxONE · **Métodos:** Scrum, XP

FORMAÇÃO, MONITORIA E IDIOMAS

Bacharelado em Engenharia de Software — Universidade de Brasília (UnB/FCTE) · Previsão de conclusão: dez/2028

Monitor de graduação (UnB, 2025.2 – 2026.1): APC, Estruturas de Dados e Álgebra Linear (~200 alunos).

Português: nativo · **Inglês:** avançado (Cambridge Linguaskill, 2022: B2 geral; C1+ em Listening, Reading e Speaking)